

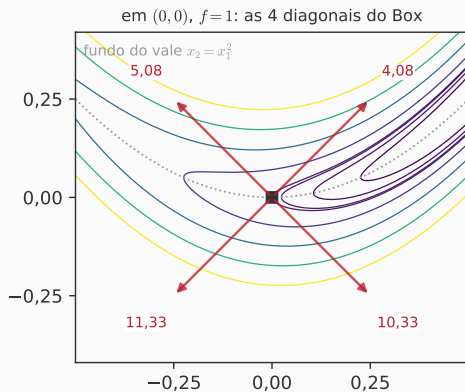
Otimização

3.2.5 Método de Hooke–Jeeves (*pattern search*)

José Firmino Aguilar Madeira

E se, em vez das diagonais, experimentarmos os eixos?

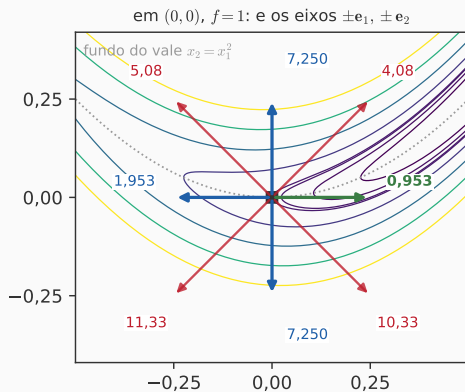
O 3.2.4 terminou no Rosenbrock, em $(0,0)$, $f = 1$: o Box testa as **4 diagonais** e nenhuma melhora.



E se, em vez das diagonais, experimentarmos os eixos?

O 3.2.4 terminou no Rosenbrock, em $(0,0)$, $f = 1$: o Box testa as **4 diagonais** e nenhuma melhora.

Mas ao longo do eixo x_1 : $f(0,25; 0) = 0,953 < 1$.



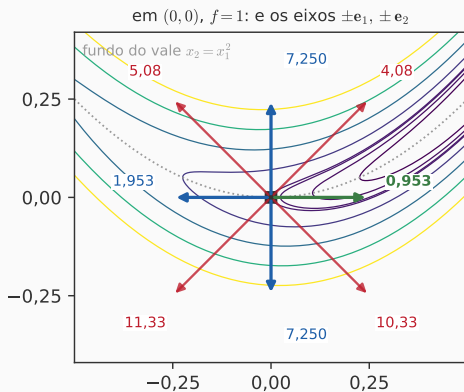
E se, em vez das diagonais, experimentarmos os eixos?

O 3.2.4 terminou no Rosenbrock, em $(0,0)$, $f = 1$: o Box testa as **4 diagonais** e nenhuma melhora.

Mas ao longo do eixo x_1 : $f(0,25; 0) = 0,953 < 1$.

Porque não testar $\pm \mathbf{e}_1, \dots, \pm \mathbf{e}_n$?

n	Box: 2^n	eixos: $2n$
2	4	4
10	1024	20
20	$\approx 10^6$	40



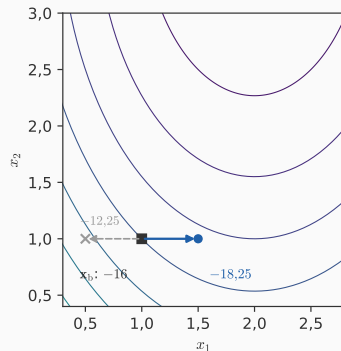
Uma exploração à mão

$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 - 8x_2$ (mínimo em $(2, 4)$,
 $f = -28$).

Ponto base $\mathbf{x}_b = (1, 1)$, $f = -16$; perturbações

$\mathbf{P} = (0,5; 0,5)$.

1. **Coordenada x_1 :** $(1,5; 1) \rightarrow -18,25$,
 $(0,5; 1) \rightarrow -12,25$: fica o melhor, $(1,5; 1) \checkmark$



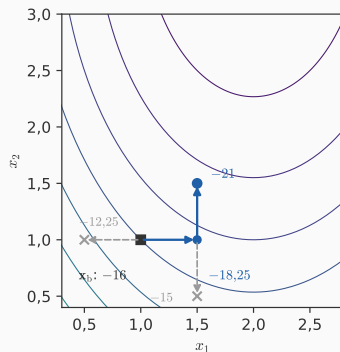
Uma exploração à mão

$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 - 8x_2$ (mínimo em $(2, 4)$,
 $f = -28$).

Ponto base $\mathbf{x}_b = (1, 1)$, $f = -16$; perturbações

$\mathbf{P} = (0,5; 0,5)$.

1. **Coordenada x_1 :** $(1,5; 1) \rightarrow -18,25$,
 $(0,5; 1) \rightarrow -12,25$: fica o melhor, $(1,5; 1) \checkmark$
2. **Coordenada x_2 ,** a partir do ponto **já melhorado**:
 $(1,5; 1,5) \rightarrow -21$, $(1,5; 0,5) \rightarrow -15$: fica $(1,5; 1,5) \checkmark$



Uma exploração à mão

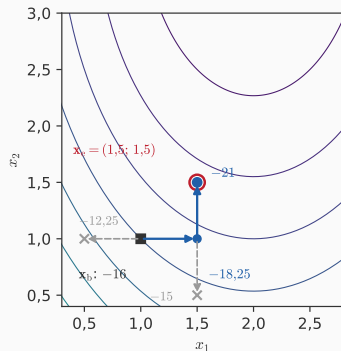
$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 - 8x_2$ (mínimo em $(2, 4)$,
 $f = -28$).

Ponto base $\mathbf{x}_b = (1, 1)$, $f = -16$; perturbações

$\mathbf{P} = (0,5; 0,5)$.

1. **Coordenada x_1 :** $(1,5; 1) \rightarrow -18,25$,
 $(0,5; 1) \rightarrow -12,25$: fica o melhor, $(1,5; 1) \checkmark$
2. **Coordenada x_2 ,** a partir do ponto **já melhorado**:
 $(1,5; 1,5) \rightarrow -21$, $(1,5; 0,5) \rightarrow -15$: fica $(1,5; 1,5) \checkmark$
3. $\mathbf{x}_b = (1, 1) \rightarrow \mathbf{x}_e = (1,5; 1,5)$, com 4 avaliações.

Coordenadas exploradas **sequencialmente**, cada uma a partir do **melhor ponto até aí**; testam-se **os dois sentidos** e fica o melhor (Deb, 2012).



Exploração em torno de $\mathbf{x}_b$ com perturbações $\mathbf{P} = (P_1, \dots, P_n)$

```
1:  $\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x}_b$ ;  $f_{\text{best}} \leftarrow f(\mathbf{x}_b)$ 
2: for  $j = 1, \dots, n$  do
3:   avaliar  $x_j + P_j$  e  $x_j - P_j$ 
4:   ficar com o melhor dos três ( $\mathbf{x}$  e as duas tentativas)
5:   (se nenhuma melhora  $f_{\text{best}}$ ,  $x_j$  fica como estava)
6: end for
7: return  $\mathbf{x}_e \leftarrow \mathbf{x}$  ▷ falhou se  $\mathbf{x}_e = \mathbf{x}_b$ 
```

$n_f = 2n$ por exploração

- Testam-se sempre os dois sentidos (Deb, 2012): $n_f = 2n$, mas fica o **melhor** sentido, não o primeiro que melhora.
- **Box**: **todas as combinações** de $\pm (2^n)$.
Hooke–Jeeves: **uma coordenada de cada vez** ($2n$).
- A direção obtida, $\mathbf{x}_e - \mathbf{x}_b$, tem componentes em $\{-P_j, 0, +P_j\}$: uma indicação grosseira da direção de progresso (não a melhor), sem derivadas.

Temos uma direção que funcionou: porque não extrapolar?

A exploração levou de $\mathbf{x}_b$ a $\mathbf{x}_e$ e melhorou. Temos uma informação que o Box não aproveitava:

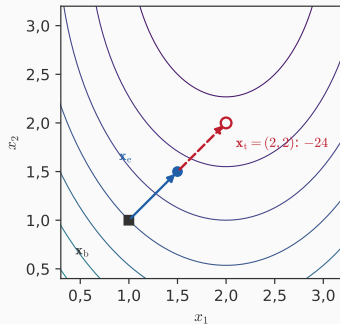
$$\mathbf{d} = \mathbf{x}_e - \mathbf{x}_b.$$

Porque voltar a explorar apenas à volta de $\mathbf{x}_e$? Se aquela direção funcionou:

vamos mais longe na mesma direção

$$\mathbf{x}_t = \mathbf{x}_b + a(\mathbf{x}_e - \mathbf{x}_b), \quad a = 2: \quad \mathbf{x}_t = 2\mathbf{x}_e - \mathbf{x}_b.$$

No exemplo: $\mathbf{x}_t = 2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$.



Temos uma direção que funcionou: porque não extrapolar?

A exploração levou de $\mathbf{x}_b$ a $\mathbf{x}_e$ e melhorou. Temos uma informação que o Box não aproveitava:

$$\mathbf{d} = \mathbf{x}_e - \mathbf{x}_b.$$

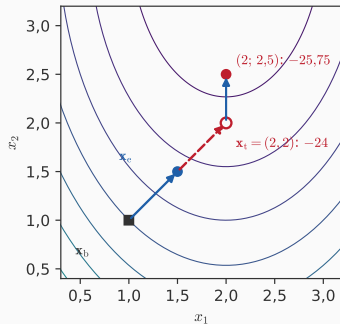
Porque voltar a explorar apenas à volta de $\mathbf{x}_e$? Se aquela direção funcionou:

vamos mais longe na mesma direção

$$\mathbf{x}_t = \mathbf{x}_b + a(\mathbf{x}_e - \mathbf{x}_b), \quad a = 2 : \quad \mathbf{x}_t = 2\mathbf{x}_e - \mathbf{x}_b.$$

No exemplo: $\mathbf{x}_t = 2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$.

E **explora-se de novo** em torno de $\mathbf{x}_t$: $(2, 2) \rightarrow (2; 2,5)$,
 $f = -25,75 < -21$ — o salto é aceite.



Exploratório + padrão: o método de Hooke–Jeeves

Hooke e Jeeves (1961): os dois movimentos que acabámos de construir, alternados.

Movimento exploratório

Pesquisa **local**, eixo a eixo, a partir do ponto base $\mathbf{x}_b$: perturbar cada coordenada de $\pm P_j$ e guardar o que melhorar. Resultado: o ponto explorado $\mathbf{x}_e$.
Custo: $2n$.

Movimento de padrão

Extrapolação na direção do progresso: ponto tentativo $\mathbf{x}_t = \mathbf{x}_b + a(\mathbf{x}_e - \mathbf{x}_b)$, seguido de nova exploração. Repete-se enquanto houver progresso: os saltos *acumulam* a direção que funciona.

o padrão **acelera**

a exploração **corrige**

Os passos exploratórios estão alinhados com os eixos, mas a extrapolção permite seguir vales oblíquos.

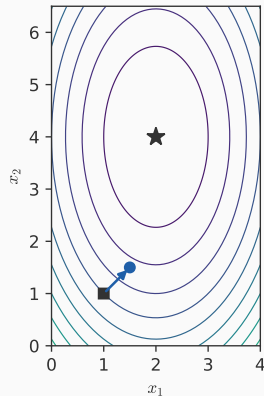
As perturbações P_j são o *passo de sondagem*: têm o papel do passo α_k dos outros métodos (e voltam em 5.1 e 6.5).

Exemplo completo: o percurso curva

$\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $a = 2$, $\mathbf{P}_0 = (0,5; 0,5)$, $\mathbf{T} = (0,1; 0,1)$ (tolerância grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. **Exploração** em $(1, 1)$, $f = -16$: $(1,5; 1) \rightarrow -18,25$ ✓; $(1,5; 1,5) \rightarrow -21$ ✓ (os melhores de cada par). $\mathbf{x}_e = (1,5; 1,5)$.

exploração: $(1; 1) \rightarrow (1, 5; 1, 5)$, $f = -21$

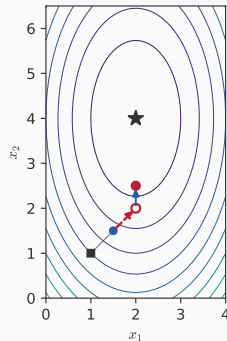


Exemplo completo: o percurso curva

$\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $a = 2$, $\mathbf{P}_0 = (0,5; 0,5)$, $\mathbf{T} = (0,1; 0,1)$ (tolerância grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. **Exploração** em $(1, 1)$, $f = -16$: $(1,5; 1) \rightarrow -18,25$ ✓; $(1,5; 1,5) \rightarrow -21$ ✓ (os melhores de cada par). $\mathbf{x}_e = (1,5; 1,5)$.
2. **Padrão**: tentativa $2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$; exploração $\rightarrow (2; 2,5)$, $f = -25,75 < -21$: aceite.

padrão $(2; 2)$, explor. $\rightarrow (2; 2,5)$, $f = -25,75$: aceite

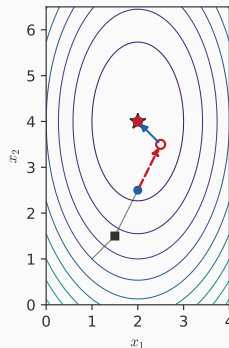


Exemplo completo: o percurso curva

$x_0 = (1, 1)$, $a = 2$, $P_0 = (0,5; 0,5)$, $T = (0,1; 0,1)$ (tolerância grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. **Exploração** em $(1, 1)$, $f = -16$: $(1,5; 1) \rightarrow -18,25$ ✓; $(1,5; 1,5) \rightarrow -21$ ✓ (os melhores de cada par). $x_e = (1,5; 1,5)$.
2. **Padrão**: tentativa $2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$; exploração $\rightarrow (2; 2,5)$, $f = -25,75 < -21$: aceite.
3. **Padrão**: tentativa $2(2; 2,5) - (1,5; 1,5) = (2,5; 3,5)$, $f = -27$; exploração $\rightarrow (2, 4)$, $f = -28$: aceite.

padrão $(2,5; 3,5)$, explor. $\rightarrow (2; 4)$, $f = -28$: aceite

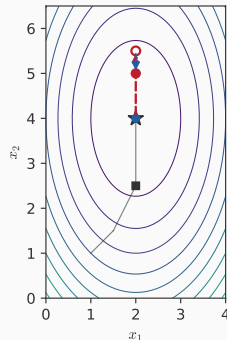


Exemplo completo: o percurso curva

$\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $a = 2$, $\mathbf{P}_0 = (0,5; 0,5)$, $\mathbf{T} = (0,1; 0,1)$ (tolerância grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. **Exploração** em $(1, 1)$, $f = -16$: $(1,5; 1) \rightarrow -18,25 \checkmark$; $(1,5; 1,5) \rightarrow -21 \checkmark$ (os melhores de cada par). $\mathbf{x}_e = (1,5; 1,5)$.
2. **Padrão**: tentativa $2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$; exploração $\rightarrow (2; 2,5)$, $f = -25,75 < -21$: aceite.
3. **Padrão**: tentativa $2(2; 2,5) - (1,5; 1,5) = (2,5; 3,5)$, $f = -27$; exploração $\rightarrow (2, 4)$, $f = -28$: aceite.
4. **Padrão**: tentativa $2(2, 4) - (2; 2,5) = (2; 5,5)$, $f = -25,75$; exploração $\rightarrow (2, 5)$, $f = -27 \geq -28$: **rejeitado**. Recua para $(2, 4)$.

padrão $(2; 5,5)$, explor. $\rightarrow (2; 5)$, $f = -27$: rejeitado

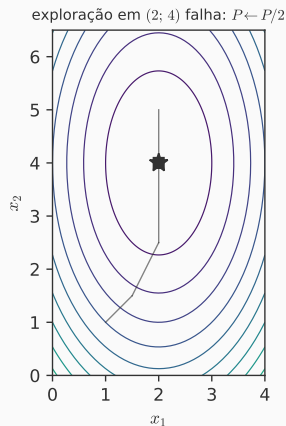


Exemplo completo: o percurso curva

$x_0 = (1, 1)$, $a = 2$, $P_0 = (0,5; 0,5)$, $T = (0,1; 0,1)$ (tolerância grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. **Exploração** em $(1, 1)$, $f = -16$: $(1,5; 1) \rightarrow -18,25$ ✓; $(1,5; 1,5) \rightarrow -21$ ✓ (os melhores de cada par). $x_e = (1,5; 1,5)$.
2. **Padrão**: tentativa $2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$; exploração $\rightarrow (2; 2,5)$, $f = -25,75 < -21$: aceite.
3. **Padrão**: tentativa $2(2; 2,5) - (1,5; 1,5) = (2,5; 3,5)$, $f = -27$; exploração $\rightarrow (2, 4)$, $f = -28$: aceite.
4. **Padrão**: tentativa $2(2, 4) - (2; 2,5) = (2,5; 5,5)$, $f = -25,75$; exploração $\rightarrow (2, 5)$, $f = -27 \geq -28$: **rejeitado**. Recua para $(2, 4)$.
5. **Exploração** em $(2, 4)$ falha com $P = 0,5$; com $0,25$; com $0,125$; $0,0625 < T$: para. Solução $(2, 4)$, $f = -28$.

O padrão aponta sempre em linha reta; a exploração corrige; o percurso **curva**.



O algoritmo

explorar em torno de x_b

falha $\Rightarrow P \leftarrow P/2$

melhora $\Rightarrow$ extrapolar (x_t)



explorar de novo em torno de x_t

melhorou? sim $\Rightarrow$ continuar o padrão

não $\Rightarrow$ recuar e reiniciar

Regra prática

P só diminui: não repor P_0 a cada sucesso.

No Rosenbrock, repor P_0 após cada exploração

bem-sucedida: $n_f = 21\,816$ até $f < 10^{-4}$, contra 430 ($\approx 50 \times$).

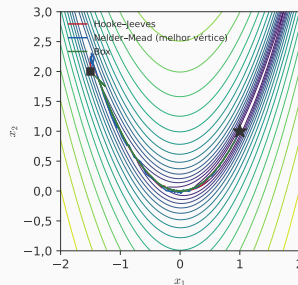
Dados: x_0 , fator a , perturbações iniciais P_0 , tolerâncias T

```
1:  $P \leftarrow P_0$ ;  $x_b \leftarrow x_0$ 
2: loop                                     ▷ arranque / reinício
3:    $x_e \leftarrow$  exploração em torno de  $x_b$ 
4:   if falhou then
5:      $P \leftarrow P/2$ ; if todos  $P_j < T_j$ : return  $x_b$ 
6:   else
7:     loop                                 ▷ movimentos de padrão
8:        $x_t \leftarrow x_b + a(x_e - x_b)$ 
9:        $x'_e \leftarrow$  exploração em torno de  $x_t$ 
10:      if  $f(x'_e) \geq f(x_e)$  then  $x_b \leftarrow x_e$ ; sair (reiniciar)
11:      else  $x_b \leftarrow x_e$ ;  $x_e \leftarrow x'_e$ 
12:    end if
13:  end loop
14: end if
15: end loop
```

Paragem: a exploração falha a todas as escalas até T , em *todas* as coordenadas. Custo: cada movimento de padrão gasta $1 + 2n$ avaliações (o ponto tentativo e a nova exploração).

Onde falha, e os quatro métodos no Rosenbrock

- **A paragem pode ser enganada:** se um vale estreito passa entre os pontos $\mathbf{x} \pm P_j \mathbf{e}_j$, a exploração falha em todos os eixos apesar de existir direção de descida. *Heurística possível:* acrescentar algumas direções aleatórias — ajuda, mas não resolve o problema da cobertura direcional.
- **Garantia:** a exploração coordenada do HJ está na origem da estrutura de *pattern search*; versões formalizadas como a GPS (Torczon, 1997) permitem estabelecer resultados de estacionariedade sob hipóteses adequadas (p. ex. $f \in C^1$ e conjunto de nível limitado $\Rightarrow \liminf \|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| = 0$). A passo finito, parar não certifica estacionariedade: só diz que nenhuma das $2n$ direções melhorou com esse passo. O HJ já usa uma base positiva ($\pm \mathbf{e}_j$); o *pattern search* moderno generaliza-a.
- Em vales curvos avança aos ziguezagues: padrão bem-sucedido, falhanço, nova exploração com passo reduzido.



Rosenbrock de $(-1,5; 2)$	n_f até $f < 10^{-4}$
Nelder-Mead (arestas 0,5)	166
Hooke-Jeeves ($P_0 = 0,5$, $a = 2$)	430
aleatória localizada [†]	975 [867; 1052]
Box ($\Delta_0 = 1$)	13 445

[†] mediana [Q1; Q3], 30 corridas. Neste problema, com estes parâmetros e este critério.

No computador: do Hooke–Jeeves ao *pattern search* moderno

O núcleo, em MATLAB:

```
for j = 1:n                                % exploracao (xe = copia de xb)
    xp = xe; xp(j) = xp(j) + P(j); fp = f(xp);    % +P_j
    xm = xe; xm(j) = xm(j) - P(j); fm = f(xm);    % -P_j
    if fp < fe && fp <= fm, xe = xp; fe = fp;      % o melhor dos tres
    elseif fm < fe,          xe = xm; fe = fm; end
end
xt = xb + a*(xe - xb);                    % padrao: ponto tentativo
```

As funções completas (Exploratory, HookeJeeves, com `info.nfev`) estão no código complementar da UC.

Na prática, as variáveis devem ser escaladas e $P_{0,j}$ e T_j escolhidos relativamente à escala de cada variável (uma pode estar em 10^{-3} m, outra em 10^5 Pa).

patternsearch (MATLAB)

Um *pattern search* moderno (bases positivas com $2n$ ou $n + 1$ direções), que generaliza o Hooke–Jeeves clássico, com teoria de convergência (GPS) sob hipóteses adequadas.

Hooke–Jeeves (a origem) → *pattern search* moderno
→ pesquisa direta direcional
(*poll*, componente local do GLODS, 5.1)
→ DMS, multiobjetivo (6.5)

Quadro de consulta — 3.2

Método	Informação	Custo	Garantia	Principal limitação
Aleatória (3.2.1)	valores de f	1 por amostra	global, em probabilidade, quando $N \rightarrow \infty$ (suporte total, f contínua)	$\ \mathbf{x} - \mathbf{x}^*\ \sim N^{-1/n}$
Grelha (3.2.2)	valores de f	m^n no total	$f_{\text{grelha}} \rightarrow f^*$ (f contínua); $f_{\text{grelha}} - f^* \leq L \frac{\sqrt{n}}{2} h$ (f L -Lipschitz)	exponencial em n
Nelder–Mead (3.2.3)	valores de f	1–2 por iteração ($n + 2$ se encolhe)	nenhuma geral (McKinnon, 1998)	pode estagnar
Box (3.2.4)	valores de f	2^n por iteração	sem garantia geral apresentada nesta UC; caixa pequena não certifica estacionariedade a Δ finito	2^n ; só diagonais
Hooke–Jeeves (3.2.5)	valores de f	$2n$ por exploração	versões formalizadas (GPS): estacionariedade no limite, sob hipóteses adequadas	eixos; ziguezague

aleatória + grelha = **explorar**

Nelder–Mead + Box + Hooke–Jeeves = **refinar localmente**

O NM não tem garantia geral; o HJ está na origem da pesquisa em padrão, cujas versões formalizadas (GPS) têm estacionariedade no limite sob hipóteses adequadas (3.2.5); para o Box não apresentamos garantia geral. Só avaliações de f : a direção é inferida, e isso custa avaliações; sem derivadas $\neq$ robusto ao ruído.

O QUE DEVE FICAR — 3.2.5

1. O Hooke–Jeeves alterna **exploração** eixo a eixo ($\pm P_j$ em cada coordenada, fica o melhor; $2n$ avaliações) e **movimento de padrão** (extrapolar na direção do progresso).
2. O padrão **acelera** e a exploração **corrige**: o percurso curva e segue vales oblíquos, mas avança aos ziguezagues em vales curvos.
3. As perturbações **P** só diminuem, e só depois de uma exploração sem sucesso.
4. A exploração coordenada do HJ está na origem da pesquisa em padrão; versões formalizadas (GPS) têm **estacionariedade no limite, sob hipóteses adequadas**; a passo finito, parar não certifica estacionariedade.
5. Hooke–Jeeves $\rightarrow$ *pattern search* moderno $\rightarrow$ *poll* do GLODS (5.1) $\rightarrow$ DMS (6.5).

A seguir (3.3): até agora inferimos direções apenas através de avaliações de f , e isso custa avaliações. **E se f for suave e tivermos ∇f ?** — métodos com derivadas.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Hooke, R., Jeeves, T. A., «*Direct search*» solution of numerical and statistical problems, Journal of the ACM 8(2):212–229, 1961.
- Torczon, V., *On the convergence of pattern search algorithms*, SIAM Journal on Optimization 7(1):1–25, 1997.
- Conn, A. R., Scheinberg, K., Vicente, L. N., *Introduction to Derivative-Free Optimization*, SIAM (MPS-SIAM Series on Optimization 8), 2009 — cap. 7.
- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.^a ed., PHI Learning, 2012 — sec. 3.3.3 (a exploração usada aqui).

Recursos

- Código complementar: Exploratory, HookeJeeves (info.nfev). MATLAB: patternsearch (Global Optimization Toolbox).